

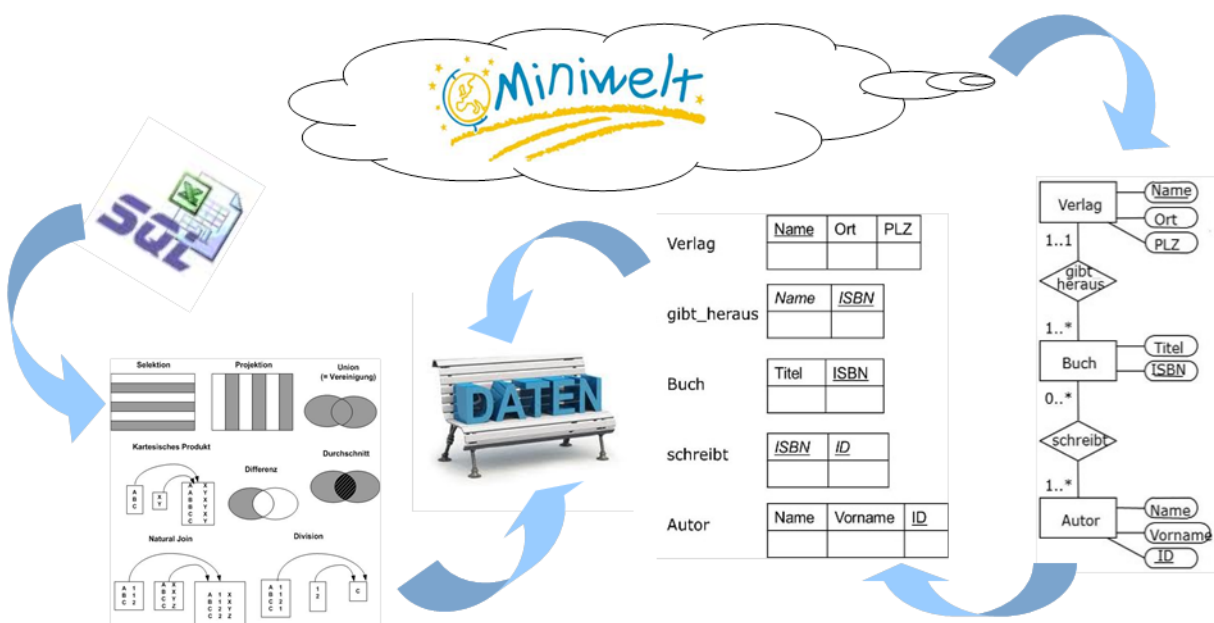
Abgabetermin: 7.5.2026, 12 Uhr

☐ DEM2G1 Dr. Pitzer	Name _____	Aufwand in h _____
☐ DEM2G2 Dr. Pitzer		
☐ DEM2G3 Dr. Niklas	Punkte _____	Kurzzeichen Tutor _____

Hinweise und Richtlinien:

- Übungsausarbeitungen müssen den im Syllabus angegebenen Formatierungsrichtlinien entsprechen – Nichtbeachtung dieser Formatierungsrichtlinien führt zu Punkteabzug.
- Zusätzlich zu den allgemeinen Formatierungsrichtlinien sind für diese Übungsausarbeitung folgende zusätzlichen Richtlinien zu beachten:
 - Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung!
 - Wenn Sie das RelaX-Tool zur Ausarbeitung verwenden: Geben Sie den erstellten Ausdruck bitte auch als Text ab, um eine Ausführung zu ermöglichen; sowie einen Screenshot des Ergebnisses um die Überprüfung zu erleichtern.

Ziel dieser Übung ist es, die Konzepte der relationalen Algebra praktisch anzuwenden um die Grundlagen für Anfragen in der Sprache SQL zu vermitteln.



1. Relationale Algebra auswerten

(3 Punkte)

1. Ermitteln Sie, ob die beiden Ausdrücke der relationalen Algebra äquivalent sind. Begründen Sie Ihre Antwort. (1 Punkte)

$$A_1 = \sigma_{A=4 \vee B>4}(\pi_{ABC}(R \bowtie S))$$

$$A_2 = \sigma_{A=4}(\pi_{ABC}(\sigma_{B>4}(R \bowtie S)))$$

2. Werten Sie die Ausdrücke der relationalen Algebra über die angegebenen Datensätze aus und geben Sie Ihr Ergebnis in tabellarischer Form an. (2 Punkte)

R			S			T			
A	B	C	B	D	E	E	F	G	H
1	2	3	8	3	1	9	2	7	3
7	1	4	4	9	9	3	8	4	1
2	4	2	4	4	1	4	9	2	5
3	4	7	1	7	7	7	5	3	1
1	1	1	3	7	7	7	3	1	5
7	4	2				6	2	1	8

$$R_1 = \pi_{A,B,C,E}(\sigma_{D \neq B \wedge A < 2}(R \bowtie S)) \bowtie T$$

$$R_2 = \pi_{B,A,E}(\sigma_{B=E \wedge C < E}(R \times T)) \cup \beta_{A \leftarrow D}(\pi_{B,D,E}(S))$$

2. Relationale Algebra Formulieren

(5 Punkte)

Das folgende relationale Schema beschreibt einen Teil einer Weinkellerverwaltung.

WEINE	WeinID	Name	Farbe	Jahrgang	<u>ERZEUGER</u>
	1042	La Rose Grand Cru	Rot	1998	Château La Rose
	2168	Creek Shiraz	Rot	2003	Creek
	3456	Zinfandel	Rot	2004	Helena
	2171	Pinot Noir	Rot	2001	Creek
	3478	Pinot Noir	Rot	1999	Helena
	4711	Riesling Reserve	Weiß	1999	Müller
	4961	Chardonnay	Weiß	2002	Bighorn
ERZEUGER	Weingut	Anbaugebiet	Region		
	Creek	Barossa Valley	South Australia		
	Helena	Napa Valley	Kalifornien		
	Château La Rose	Saint-Emilion	Bordeaux		
	Château La Pointe	Pomerol	Bordeaux		
	Müller	Rheingau	Hessen		
	Bighorn	Napa Valley	Kalifornien		

Abbildung 1: Relationales Schema – Weinverwaltung

- Zu jedem Wein werden folgende Eigenschaften verwaltet: der Name, die Farbe (rot, weiß, rosé) sowie der Jahrgang. Zusätzlich wurde der künstliche Schlüssel WeinID eingeführt.
- Ein Erzeuger ist ein Weinproduzent, von dem der Name des Weinguts (= Primärschlüssel der Relation ERZEUGER), das Anbaugebiet sowie die Region gespeichert werden.

Die dargestellten Relationen stehen miteinander in Beziehung, die ebenfalls in der Datenbank verwaltet werden:

- Ein Erzeuger produziert Weine, bspw. produziert das Weingut „Helena“ einen Zinfandel. Um den jeweiligen Erzeuger den Weinen zuordnen zu können, wurde das Fremdschlüsselattribut ERZEUGER in die Relation WEINE aufgenommen

Formulieren Sie für das angegebene relationale Schema folgende Anfragen in der relationalen Algebra und geben Sie die Anfrage sowie die Ergebnisrelation mit allen enthaltenen Tupel an:

1. Ermitteln Sie alle Weine, deren Jahrgang vor 2000 liegt. (1 Punkt)
2. Ermitteln Sie die unterschiedlichen Erzeuger der Weine. Die Ergebnisrelation soll nur das Attribut Erzeuger enthalten. (1 Punkt)
3. Ermitteln Sie jene Weingüter, von denen keine Weine vorhanden sind. (1 Punkt)
4. Ermitteln Sie für alle Weine das Anbaugebiet. Die Ergebnisrelation soll die Attribute WeinID, Name, Weingut und Anbaugebiet enthalten. (1 Punkt)
5. Ermitteln Sie die Namen aller Rotweine, die aus der Region Kalifornien sind. (1 Punkt)

3. Relationale Algebra (Universität)

(16 Punkte)

Formulieren Sie die folgenden Abfragen auf dem in Abbildung 2 dargestellten Universitätsschema in relationaler Algebra:

Studenten			Professoren				Vorlesungen			
MatrNr	Name	Semester	PersNr	Name	Rang	Raum	VorlNr	Titel	SWS	Gelesen Von
24002	Xenokrates	18	2125	Sokrates	C4	226	5001	Grundzüge	4	2137
25403	Jonas	12	2126	Russel	C4	232	5041	Ethik	4	2125
26120	Fichte	10	2127	Kopernikus	C3	310	5043	Erkenntnistheorie	3	2126
26830	Aristoxenos	8	2133	Popper	C3	52	5049	Mäeutik	2	2125
27550	Schopenhauer	6	2134	Augustinus	C3	309	4052	Logik	4	2125
28106	Carnap	3	2136	Curie	C4	36	5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
29120	Theophrastos	2	2137	Kant	C4	7	5216	Bioethik	2	2126
29555	Feuerbach	2					5259	Der Wiener Kreis	2	2133
							5022	Glaube und Wissen	2	2134
							4630	Die 3 Kritiken	4	2137

voraussetzen		hoeren	
Vorgaenger	Nachfolger	MatrNr	VorlNr
5001	5041	26120	5001
5001	5043	27550	5001
5001	5049	27550	4052
5041	5216	28106	5041
5043	5052	28106	5052
5041	5052	28106	5216
5052	5259	28106	5259

pruefen			
MatrNr	VorlNr	PersNr	Note
28106	5001	2126	1
25403	5041	2125	2
27550	4630	2137	2

Assistenten			
PersNr	Name	Fachgebiet	Boss
3002	Platon	Ideenlehre	2125
3003	Aristoteles	Syllogistik	2125
3004	Wittgenstein	Sprachtheorie	2126
3005	Rhetikus	Planetenbewegung	2127
3006	Newton	Keplersche Gesetze	2127
3007	Spinoza	Gott und Natur	2134

Abbildung 2: Relationale Schema – Universitätsschema

Hinweis: Die Bildung eines Kreuzproduktes als Lösung (bei jenen Lösungen, die den Verbundoperator einsetzen) ist ebenfalls möglich, sollte aber vermieden werden. Vor allem leidet die Lesbarkeit. Es können große Zwischenergebnisse entstehen, die zu Leistungseinbußen führen können. Liegt eine Lösung als Kreuzprodukt vor, dann sind keine Punkte abzuziehen, jedoch ist auf die Lesbarkeit und den Performancenachteil hinzuweisen.

- Geben Sie alle Vorlesungen (VorlNr und Titel) an, die der Student Carnap gehört hat. (1 Punkt)
- Geben Sie die Namen aller Assistenten und Professoren aus. (1 Punkt)
- Geben Sie die Titel der direkten Voraussetzungen für die Vorlesung Ethik an. (2 Punkte)
- Welche Studierende haben Prüfungen einer Nachfolge-Lehrveranstaltung abgelegt, obwohl die Prüfung zur voraussetzenden Lehrveranstaltung noch nicht abgeschlossen ist. Geben Sie den Namen der Studenten und den Namen der fehlenden LVA aus. (2 Punkte)
- Wie lauten die Personalnummern der Professoren, die keine Vorlesung abhalten. (1 Punkt)
- Welche Vorlesungen werden von Studenten nach dem Grundstudium (1.-4. Semester) gehört? Geben Sie die Titel dieser Vorlesungen an. (1 Punkt)
- In welchen Räumen finden die Studenten Theophrastos und Feuerbach Ihre Professoren? (2 Punkte)
- Der Student Theophrastos hat in einer Vorlesung einen Studierenden aus einem höheren Semester getroffen, der von einer Prüfung erzählt hat. Wer könnte das sein, geben Sie den Namen aus? (2 Punkte)
- Ermitteln Sie die Namen jener Studenten, die eine Prüfung bei Kant abgelegt haben. (2 Punkte)
- Ermitteln Sie die Personalnummern aller Professoren, die keine(n) Assistenten haben. (2 Punkte)